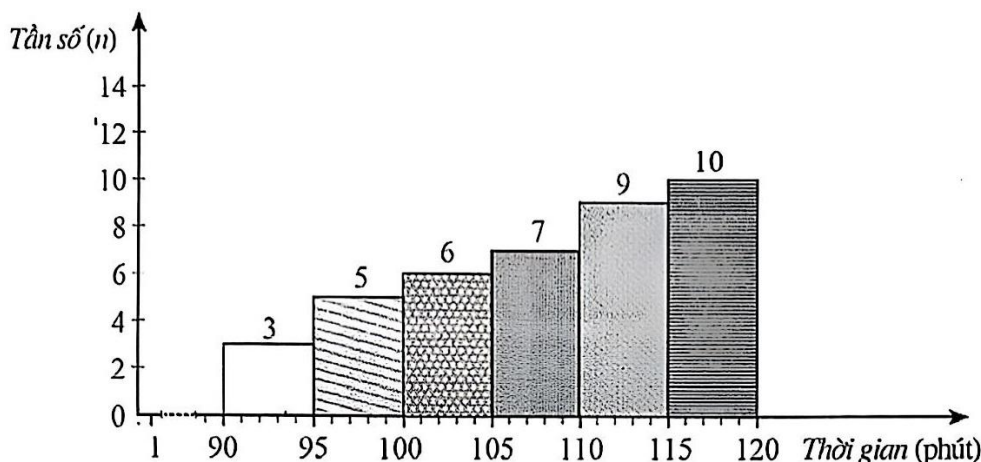


Bài I (3,0 điểm).

1. Một đội công nhân tham gia hội thi tay nghề giỏi. Mỗi công nhân phải hoàn thành bài thi (lí thuyết và thực hành) trong thời gian 120 phút. Biểu đồ tần số ghép nhóm dưới đây biểu diễn thời gian hoàn thành bài thi của các công nhân trong đội.



a) Lập bảng tần số ghép nhóm theo mẫu sau (học sinh lập bảng vào giấy thi)

Nhóm	[90;95)	[95;100)	[100;105)	[105;110)	[110;115)	[115;120)	Tổng
Tần số (n)							N=

b) Xác định tần số tương đối của nhóm [105;110)

c) Nhóm công nhân hoàn thành bài thi muộn nhất chiếm bao nhiêu phần trăm?

d) Tính số công nhân đã hoàn thành bài thi trước khi hết giờ trên 20 phút.

2. Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 84.

a) Viết tập hợp Ω gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số tự nhiên được viết ra.

b) Tính xác suất của biến cố A: "Số tự nhiên được viết ra chia hết cho cả 2 và 3"

Bài II (1,5 điểm).

Cho hai biểu thức $A = \frac{x + \sqrt{x}}{\sqrt{x} - 4}$ và $B = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x} + 4} - \frac{6}{4 - \sqrt{x}} - \frac{24}{x - 16}$ với $x \geq 0; x \neq 16$

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 25$.

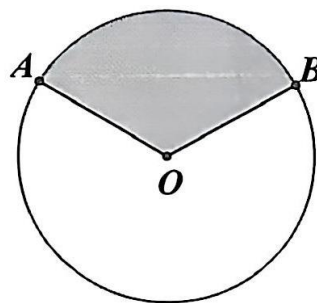
2) Chứng minh rằng $B = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 4}$.

3) Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất để $A > B$.

Bài III (1 điểm). Bác Lan có 400 triệu đồng để đầu tư vào hai khoản: trái phiếu và gửi tiết kiệm ngân hàng với kì hạn 12 tháng. Lãi suất của trái phiếu và gửi tiết kiệm ngân hàng lần lượt là 7%/năm và 6%/năm. Tính số tiền mà bác Lan đầu tư vào mỗi khoản để mỗi năm nhận được tiền lãi là 25 triệu đồng từ hai khoản đầu tư đó.

Bài IV (4 điểm).

1. Một gia đình xây một bồn cây hình tròn có bán kính OA là 15m (như hình vẽ). Phần quạt tròn AOB (phần tô màu) với $\widehat{AOB} = 120^\circ$ được dùng để trồng hoa. Phần còn lại của hình tròn (phần không tô màu) dùng để lát gạch.



a) Chủ nhà làm hàng rào xung quanh phần trồng hoa (bao gồm cung tròn AB , 2 bán kính OA , OB). Tính chiều dài hàng rào.

b) Tính diện tích phần lát gạch.

(Lấy $\pi \approx 3,14$, các kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

2. Cho đường tròn tâm (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ điểm A kẻ tiếp tuyến AB với đường tròn (O) (B là tiếp điểm) và kẻ đường kính BC . Trên đoạn thẳng CO lấy điểm I (I khác O , I khác C). Đường thẳng IA cắt (O) tại hai điểm D và E (D nằm giữa A và E). Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng DE .

a) Chứng minh tứ giác $ABOH$ là tứ giác nội tiếp.

b) Từ điểm E kẻ đường thẳng song song với AO và cắt BC tại điểm K . Chứng minh $IB \cdot IK = IH \cdot IE$.

c) Tia CD cắt AO tại điểm P , tia EO cắt BP tại điểm F . Chứng minh $\triangle EHB \sim \triangle COP$ và điểm F nằm trên đường tròn (O) .

Bài V (0,5 điểm). Một phân xưởng sản xuất những chiếc thùng bằng kẽm có dạng hình hộp chữ nhật không có nắp với các kích thước là $x; y; z$ (dm). Biết tỉ số hai cạnh đáy là $x : y = 1 : 3$. Thể tích thùng là 18 dm^3 . Để tốn ít vật liệu làm thùng nhất thì các kích thước của thùng là bao nhiêu?

-----**HẾT**-----

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh:.....